

# Analyse Rigoureuse de la Conjecture d'Erdős-Straus : Congruences Modulaires et Réduction Algorithmique

Charles EDOU NZE \*

17 août 2026

## Résumé

Nous présentons une investigation rigoureuse de la conjecture d'Erdős-Straus, qui affirme que l'équation diophantienne  $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$  admet des solutions entières positives pour tout entier  $n \geq 2$ . En nous appuyant sur la littérature établie telle que "Solutions to Diophantine Equation of Erdos-Straus Conjecture", nous formalisons le problème à travers des définitions axiomatiques strictes, analysons les congruences modulaires sous-jacentes, et établissons des paramétrisations polynomiales pour les classes résiduelles. De plus, nous construisons une architecture explicite pour l'autoformalisation dans Lean 4 afin d'assurer la vérification symbolique.

## 1 Définitions Axiomatiques et Énoncé du Problème

**Définition 1.1.** Soit  $\mathbb{N}$  l'ensemble des entiers strictement positifs. Pour un entier arbitraire mais fixé  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$ , l'équation d'Erdős-Straus est donnée par :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \quad (1)$$

où  $x, y, z \in \mathbb{N}$ .

**Définition 1.2.** Un triplet  $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$  est dit **solution valide** pour un  $n \geq 2$  donné s'il satisfait strictement l'équation (1). Soit  $S(n)$  l'ensemble de toutes les solutions valides pour  $n$ . La conjecture d'Erdős-Straus est équivalente à la proposition que  $\forall n \geq 2, S(n) \neq \emptyset$ .

## 2 Littérature Contextuelle

Les explorations récentes sur la structure des solutions, notamment documentées dans "Solutions to Diophantine Equation of Erdos-Straus Conjecture", soulignent que les solutions peuvent souvent être dérivées à travers des restrictions modulaires et des paramétrisations polynomiales. Une stratégie prévalente consiste à diviser les entiers en classes de résidus modulo 24 ou 840, en associant des sous-ensembles des nombres premiers à des formes polynomiales explicites qui satisfont l'équation.

---

\*chercheur indépendant

### 3 Lemmes et Preuves Étape par Étape

#### 3.1 Réduction aux Cas Premiers

**Lemme 3.1.** *Si  $S(p) \neq \emptyset$  pour tous les nombres premiers  $p$ , alors  $S(n) \neq \emptyset$  pour tout  $n \geq 2$  composé.*

*Démonstration.* Soit  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$ . Par le Théorème Fondamental de l'Arithmétique, si  $n$  n'est pas premier, il existe un nombre premier  $p$  tel que  $p \mid n$ . Ainsi, nous pouvons écrire  $n = p \cdot k$  pour un certain  $k \in \mathbb{N}$ . Par hypothèse,  $S(p) \neq \emptyset$ . Soit  $(x_p, y_p, z_p) \in S(p)$ . Alors :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{x_p} + \frac{1}{y_p} + \frac{1}{z_p} \quad (2)$$

En divisant les deux côtés par  $k$ , nous obtenons :

$$\begin{aligned} \frac{4}{p \cdot k} &= \frac{1}{x_p \cdot k} + \frac{1}{y_p \cdot k} + \frac{1}{z_p \cdot k} \\ \frac{4}{n} &= \frac{1}{x_n} + \frac{1}{y_n} + \frac{1}{z_n} \end{aligned} \quad (3)$$

où  $x_n = kx_p$ ,  $y_n = ky_p$ , et  $z_n = kz_p$ . Puisque  $k, x_p, y_p, z_p \in \mathbb{N}$ , il s'ensuit que  $x_n, y_n, z_n \in \mathbb{N}$ . Par conséquent,  $(x_n, y_n, z_n) \in S(n)$ , impliquant  $S(n) \neq \emptyset$ .  $\square$

#### 3.2 Paramétrisation Polynomiale pour les Classes de Résidus

**Lemme 3.2.** *Si  $p \not\equiv 1 \pmod{24}$ , alors  $S(p) \neq \emptyset$ .*

*Démonstration.* Nous considérons les classes de résidus possibles de  $p$  modulo 24. Les nombres premiers  $p$  doivent être premiers avec 24, laissant les classes  $p \equiv 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 \pmod{24}$ .

Pour  $p \equiv 23 \pmod{24}$ ,  $p$  peut être écrit comme  $p = 24k - 1$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k - 1} = \frac{1}{6k} + \frac{1}{12k(24k - 1)} + \frac{1}{12k(24k - 1)} \quad (4)$$

Soit  $x = 6k$ ,  $y = 12k(24k - 1)$ ,  $z = 12k(24k - 1)$ . Puisque  $k \geq 1$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 5 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 5$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 5} = \frac{1}{6k + 2} + \frac{1}{2(6k + 2)(24k + 5)} + \frac{1}{2(6k + 2)(24k + 5)} \quad (5)$$

Soit  $x = 6k + 2$ ,  $y = 2(6k + 2)(24k + 5)$ ,  $z = 2(6k + 2)(24k + 5)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 7 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 7$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 7} = \frac{1}{6k + 2} + \frac{1}{(6k + 2)(24k + 7)} + \frac{1}{(6k + 2)(24k + 7)} \quad (6)$$

Soit  $x = 6k + 2$ ,  $y = (6k + 2)(24k + 7)$ ,  $z = (6k + 2)(24k + 7)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 11 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 11$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 11} = \frac{1}{6k + 3} + \frac{1}{3(6k + 3)(24k + 11)} + \frac{1}{3(6k + 3)(24k + 11)} \quad (7)$$

Soit  $x = 6k + 3$ ,  $y = 3(6k + 3)(24k + 11)$ ,  $z = 3(6k + 3)(24k + 11)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 13 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 13$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 13} = \frac{1}{6k + 4} + \frac{1}{2(6k + 4)(24k + 13)} + \frac{1}{2(6k + 4)(24k + 13)} \quad (8)$$

Soit  $x = 6k + 4$ ,  $y = 2(6k + 4)(24k + 13)$ ,  $z = 2(6k + 4)(24k + 13)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 17 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 17$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 17} = \frac{1}{6k + 5} + \frac{1}{2(6k + 5)(24k + 17)} + \frac{1}{2(6k + 5)(24k + 17)} \quad (9)$$

Soit  $x = 6k + 5$ ,  $y = 2(6k + 5)(24k + 17)$ ,  $z = 2(6k + 5)(24k + 17)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

Pour  $p \equiv 19 \pmod{24}$ , nous pouvons écrire  $p = 24k + 19$ . L'identité est :

$$\frac{4}{24k + 19} = \frac{1}{6k + 5} + \frac{1}{(6k + 5)(24k + 19)} + \frac{1}{(6k + 5)(24k + 19)} \quad (10)$$

Soit  $x = 6k + 5$ ,  $y = (6k + 5)(24k + 19)$ ,  $z = (6k + 5)(24k + 19)$ . Puisque  $k \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , donc  $(x, y, z) \in S(p)$ .

La seule classe manquant d'une identité polynomiale univariée universelle sous les restrictions modulo 24 est  $p \equiv 1 \pmod{24}$ .  $\square$

## 4 Architecture pour l'Autoformalisation

La vérification formelle des lemmes susmentionnés peut être implémentée dans Lean 4. Les types fondamentaux sont spécifiés comme suit :

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Prime

def SatisfiesErdosStraus (n : Nat) (x y z : Nat) : Prop :=
  (x > 0) /\ (y > 0) /\ (z > 0) /\
  (4 * x * y * z = n * (y * z + x * z + x * y))

theorem reduction_to_primes (n : Nat) (hn : n >= 2)
  (hp : forall p : Nat, p.Prime -> exists x y z,
    SatisfiesErdosStraus p x y z) :
  exists x y z, SatisfiesErdosStraus n x y z := by
  admit

theorem erdos_straus_mod_4_3 (n : Nat) (h : n % 4 = 3) :
  exists x y z : Nat, SatisfiesErdosStraus n x y z := by
  admit
```

```

theorem prime_residue_23 (p : Nat) (k : Nat) (h : p = 24 * k - 1)
  (hk : k >= 1) :
  exists x y z, SatisfiesErdosStraus p x y z := by
  admit

```

La structure déline clairement les hypothèses et définit les contraintes entières sans invoquer la division, évitant les complexités de l'arithmétique rationnelle dans le système formel.